

TEAM 3 · FINAL REPORT

AdNova 통합 최종 보고서

상품 사진 한 장을 광고 자산으로 바꾸는 AI 서비스



유연정 · 한의정 · 김범수 · 정봄

프로젝트 기간 2026.06.30 — 2026.07.30

프로젝트 개요

기획·AI·백엔드·프론트엔드·QA 를 하나의 사용자 흐름으로 결합한 팀 프로젝트

AdNova 는 소상공인이 상품 사진을 업로드하고 원하는 분위기와 광고 용도를 선택하면, 제품 정체성을 유지한 광고 이미지와 플랫폼별 문구를 생성하는 웹 서비스다. 팀은 단일 L4 GPU 와 제한된 API 예산에서 로컬 모델과 상용 API 를 목적별로 분리하고, 인증·저장·관리자·결제 데모·공유·QA·배포까지 서비스 전체를 구현했다.

구성원	담당	핵심 결과
유연정	기획·PM·풀스택·인증·브랜드·배포	서비스 방향·협업 체계, 인증 API·OAuth·OTP, Next.js, 도메인·HTTPS
한의정	AI·프롬프트·생성 파이프라인	무드·자유입력·템플릿 3 경로, 로컬/API 비교, 품질 개선·카피 Judge
김범수	백엔드·DB·DevOps	이미지·히스토리·크레딧·관리자 API, 보안, Docker·데이터 이전
정봄	프론트·관리자·QA	사용자·관리자 화면, 실제 API 연결, 디자인 통일, QA 127 건

1. 문제 정의와 서비스 목표

소상공인은 광고용 촬영과 디자인에 반복 비용과 시간을 써야 한다. AdNova 는 기존 상품 사진을 활용해 이 부담을 줄이되, 생성 결과가 실물과 달라지는 허위 표현 위험을 최소화하는 것을 목표로 했다.

- 입력: 상품 사진, 상품명, 추가 요청, 스타일·용도
- 출력: 광고 이미지, Instagram·Facebook·X·Threads 별 문구
- 주요 용도: SNS, 배너, 카드뉴스, 상세페이지
- 서비스 기능: 인증, 생성, 저장·히스토리, 다운로드·공유, 구독·크레딧, 관리자 운영

2. 요구사항과 협업 운영

초기에 BR·FR·NFR, API 명세, User/System/AI Flow, Architecture, 일정과 Git 규칙을 만들었다. 7 월 2 일 공통 파일 누락을 계기로 develop 선병합·작업 전 pull·기능 단위 PR·병합 공지 규칙을 확정했다.

기간	핵심 변화
6/30-7/3	상품 사진 기반 MVP 확정, Auth·DB·AI·UI 골격
7/6-7/10	파트 연동, 로컬 모델 실험, HTML UI 전환
7/13-7/17	CI·브랜드·OAuth·도메인·관리자·LangChain Judge
7/20-7/24	Next.js 통합, 템플릿·SNS·TOTP·이메일 OTP·QA
7/27-7/28	최종 QA, Docker·AI 배포 정리, 보고서·발표 준비

3. 전체 시스템 구조

외부 요청은 Nginx 를 거쳐 Next.js 프론트와 FastAPI 웹 백엔드로 전달된다. 일반 웹 스택은 Docker Compose 로 고정하고, CUDA 와 대형 모델이 필요한 GPU 생성 워커는 systemd 로 분리했다. SQLite 와 결과 파일은 영구 runtime 경로에 보존했다.

계층	책임	기술
Frontend	인증·업로드·생성·히스토리·관리자 UI	Next.js App Router
Web API	검증·권한·DB·라우팅·저장·결제 데모	FastAPI, SQLAlchemy, Pydantic
AI Worker	로컬 이미지 편집과 용도별 생성	FLUX.1 Kontext, Pillow, BiRefNet
External AI	분석·카피·자유입력·템플릿	GPT-5.4-mini, GPT-image-2
Infra	TLS·프록시·컨테이너·GPU 서비스	Nginx, Docker Compose, systemd, GCP

4. 기획·PM·풀스택 개발·브랜드·배포 — 유연정

- 상품 사진 기반 서비스로 기획 방향 전환, MVP 범위와 사용자 흐름 확정
- Notion·요구사항·API·Flow·Git·리뷰 규칙과 데일리 스크럼 운영
- JWT/bcrypt 기반 인증, Google·Kakao·Naver OAuth, 실시간 중복 확인
- AWS SES·DKIM·SMTP 와 이메일 OTP, 온보딩·약관·아바타
- Streamlit→HTML→Next.js 전환, 전역 디자인 시스템·로고·파비콘
- SNS 별 문구 생성·복사·작성 화면 이동, 도메인·HTTPS·GCP 24/7

5. AI 생성 파이프라인 — 한의정

운영 파이프라인은 사용자의 선택에 따라 세 경로로 나뉜다. 무드 프리셋은 로컬 FLUX.1 Kontext 를 사용하고, 자유 입력과 카탈로그 템플릿은 상용 이미지 API 를 사용한다. 공통 후단에서 카피와 조판·크롭·저장이 처리된다.

경로	픽셀 엔진	특징
6 종 무드 프리셋	FLUX.1 Kontext 로컬	제품을 유지하며 배경·조명·소품 변경, 코드 조판
자유 입력	GPT-image-2	문구와 장면을 함께 생성, 실패 시 로컬 폴백
카탈로그 템플릿 50 종	GPT-image-2	연출 레시피·identity 등급, GPU 대기열 비의존

로컬·상용 API·하이브리드를 비교했으나 제품군 하나만으로 엔진을 고르는 규칙은 홀드아웃에서 일관되지 않았다. 따라서 '무드 선택=로컬, 직접 입력·템플릿=상용'처럼 사용자의 선택을 기준으로 명시적 라우팅했다.

- 형상·개수·라벨·재료를 긍정형 보존 앵커로 프롬프트 앞부분에 배치
- 충돌하는 위험 연출은 금지문이 아니라 후보 경로에서 제외
- 색·소품·형태·질감·글자 오류를 동일 입력 전후 비교로 개선
- SNS·배너·카드뉴스·상세페이지 용도별 조판과 YAML 레이아웃
- 카피 길이·금칙어 검사를 위한 LangGraph Judge 와 고객지원 챗봇

6. 백엔드·DB·DevOps — 김범수

- User·Image·Advertisement·History 중심 SQLAlchemy 모델과 CRUD·스키마 분리
- UUID 이미지 업로드, Pillow 바이너리 검증·정규화, 정적 파일 연결
- JWT 사용자 식별, 결과·히스토리·실패 기록, 소유권·다운로드 권한 검증
- 무료·프리미엄·구매·보너스 크레딧 분리와 실패 시 롤백
- 관리자 DB 분리, Operator/Super Admin 권한, 감사 로그·TOTP
- Docker Compose 전환, 경량 requirements.web.txt, DB·이미지 경로 마이그레이션

Docker 전환 중 기존 계정과 이미지가 사라진 것처럼 보인 문제는 삭제가 아니라 systemd 와 컨테이너의 DB·파일 경로 불일치였다. 영구 경로 복원과 migrate_docker_results.py 로 251 개 결과를 이전하고 DB 경로를 컨테이너 형식으로 바꿨다.

7. 사용자·관리자 프론트와 QA — 정보

- 로그인·회원가입·업로드·6 종 스타일·생성·재생성·히스토리·SNS 공유 화면
- /admin 분리와 회원·구독·결제·환불·문의·감사 로그 API 연결
- Next.js 이전 후 사용자 화면과 관리자 디자인 시스템 통일
- 무료 플랜 워터마크, 이미지 비율·여백·결과 화면 가독성 개선
- 기능·모바일·OAuth·결제·AI 품질을 포함한 QA 127 건 수행

QA 결과	수량
PASS	109
BLOCK	4
추가 테스트 필요	14
AI 품질 평가	4.6 / 5

외부 승인·계약이 필요한 이메일, Naver OAuth 테스터, PG 결제는 오류로 단정하지 않고 BLOCK 으로 분류했다. 재현 조건·날짜·담당·Notes 를 남겨 팀이 수정 여부를 다시 검증할 수 있게 했다.

8. 보안과 데이터 무결성

- 비밀번호 bcrypt 해시, JWT-Refresh Token, 관리자 TOTP
- MIME 가 아닌 실제 이미지 바이너리 검증과 JPEG/PNG 정규화
- 허용된 결과 폴더 내부인지 확인하는 경로 샌드박스
- 관리자·사용자 인증·DB 분리와 최소 권한
- 환불·상태 변경 감사 로그 실패 시 트랜잭션 롤백
- 회원 탈퇴 시 토큰·크레딧·이메일 인증 연계 데이터 정리

9. 검증 결과와 성과

- 회원가입부터 광고 생성·저장·공유·관리자 운영까지 연결된 웹 서비스 완성
- 실제 도메인·HTTPS 와 GCP 상시 실행 환경 확보
- 로컬 이미지 경로로 반복 프리셋 요청의 이미지 API 호출 제거
- 생성 방식·용도·정체성 보존을 코드와 프롬프트 자산으로 구조화
- 팀 역할별 구현을 PR·협업일지·QA 시트로 추적 가능하게 기록

10. 한계와 다음 단계

영역	현재 한계	다음 단계
AI	생성 약 78 초, 손-held 강제 SKU, 로컬 가중치 비상업 라이선스	상업 허용 모델·큐·비동기 상태·대규모 홀드아웃
데이터	SQLite·단일 VM 파일 저장	PostgreSQL·Alembic·S3·백업·복구 훈련
외부 연동	데모 결제, OAuth·SMTP 승인 의존	PG 웹훅·앱 심사·실환경 E2E
품질	수동 QA 중심	회귀 자동화·모니터링·접근성·부하 테스트

11. 결론

AdNova는 생성 모델 데모를 넘어, 사용자가 실제로 가입하고 상품 사진을 올려 광고를 만들고 저장·공유하며 운영자가 이를 관리할 수 있는 서비스 구조를 완성했다. 팀은 제한된 자원에서 로컬과 상용 API를 목적별로 배치하고, 실패를 프롬프트·권한·데이터·배포 규칙으로 전환했다. 다음 단계는 상업 라이선스, 영속 큐, 운영 DB·스토리지, 외부 서비스 승인과 자동 검증을 갖추는 것이다.